

第3章 对偶理论和灵敏度分析

第1节 单纯形法的矩阵描述

第2节 改进单纯形法

第3节 对偶问题的提出

第4节 线性规划的对偶理论

第5节 对偶问题的经济解释——影子价格

第6节 对偶单纯形法

第7节 灵敏度分析

第8节* 参数线性规划

第5节 对偶问题的经济解释——影子价格

在单纯形法的每步迭代中，目标函数取值 $z=C_B B^{-1}b$ ，和检验数 $C_N - C_B B^{-1}N$ 中都有乘子 $Y=C_B B^{-1}$ ，那么Y的经济意义是什么？

x_B	b	x	x_S
基变量	$B^{-1}b$	$B^{-1}A$	B^{-1}
	$-C_B B^{-1}b$	$C - C_B B^{-1}A$	$-C_B B^{-1}$

设B是 $\{\max z=CX \mid AX \leq b, X \geq 0\}$ 的最优基，由 $-Yb = -C_B B^{-1}b$ 可知

$$z^* = C_B B^{-1}b = Y^*b$$

对 z^* 关于b求偏导数，得

$$\frac{\partial z^*}{\partial b} = C_B B^{-1} = Y^*$$

X_B	X_N	X_S
0	$C_N - C_B B^{-1}N$	$-C_B B^{-1}$
Y_{S1}	$-Y_{S2}$	$-Y$

由上式可知，变量 y_i^* 的经济意义是在其他条件不变的情况下，单位资源变化所引起的目标函数的最优值的变化。

由第1 章例1 的最终计算表

C_j			2	3	0	0	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_1	4	1	0	0	1/4	0	
0	x_5	4	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	1/2	-1/8	0	
	-Z	-14	0	0	-3/2	-1/8	0	

可见, $y_1^*=1.5$, $y_2^*=0.125$, $y_3^*=0$ 。

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min \omega = 8y_1 + 16y_2 + 12y_3$$
$$\begin{cases} y_1 + 4y_2 \geq 2 \\ 2y_1 + 4y_3 \geq 3 \\ y_i \geq 0, \quad i=1,2,3 \end{cases}$$

X_B	X_N	X_S
0	$C_N - C_B B^{-1} N$	$-C_B B^{-1}$
Y_{S1}	$-Y_{S2}$	$-Y$

这说明是其他条件不变的情况下，若设备增加一台时，该厂按最优计划安排生产可多获利1.5元；原材料A增加1kg，可多获利0.125元；原材料B增加1kg，对获利无影响。

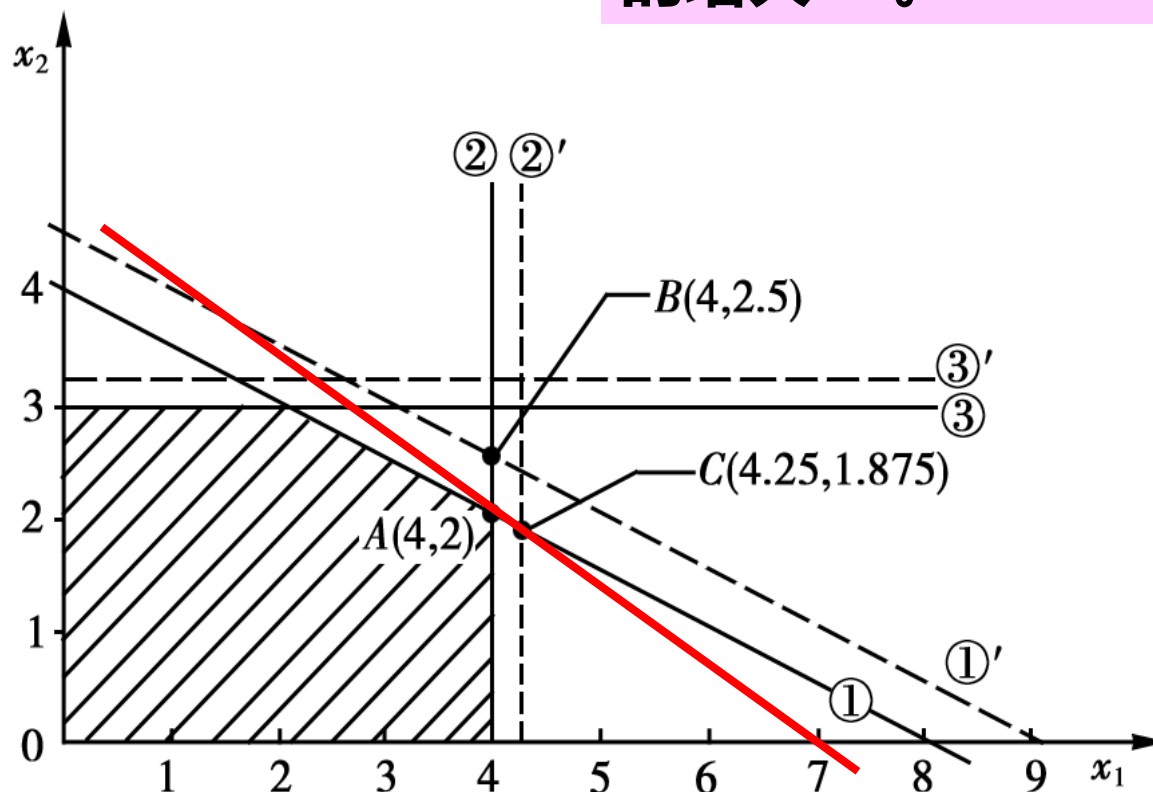
可见, $y_1^*=1.5$, $y_2^*=0.125$, $y_3^*=0$ 。

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

从图中可看到, 设备增加一台时, 代表该约束条件的直线由①移至①'

相应的最优解由(4, 2)变为(4, 2.5), 目标函数 $z=2 \times 4 + 3 \times 2.5 = 15.5$, 即比原来的增大1.5。



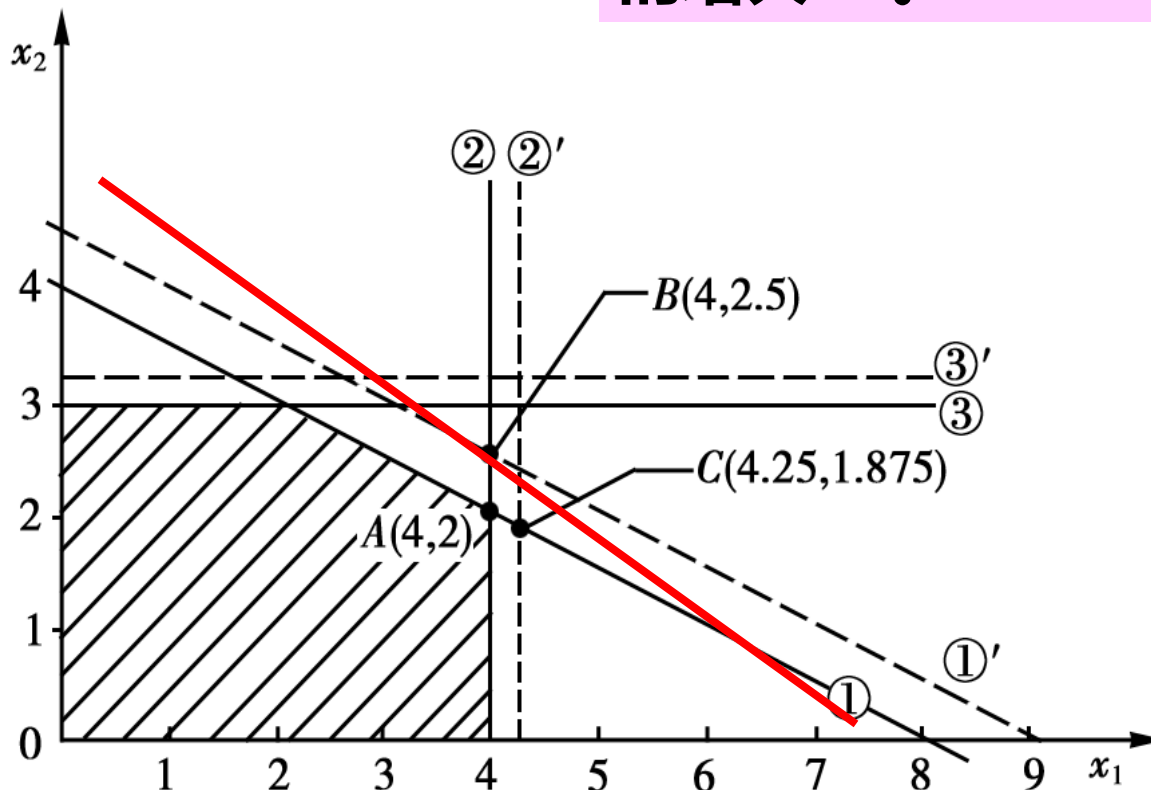
可见, $y_1^*=1.5$, $y_2^*=0.125$, $y_3^*=0$ 。

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

从图中可看到, 设备增加一台时, 代表该约束条件的直线由①移至①'

相应的最优解由(4, 2)变为(4, 2.5), 目标函数 $z=2 \times 4 + 3 \times 2.5 = 15.5$, 即比原来的增大1.5。



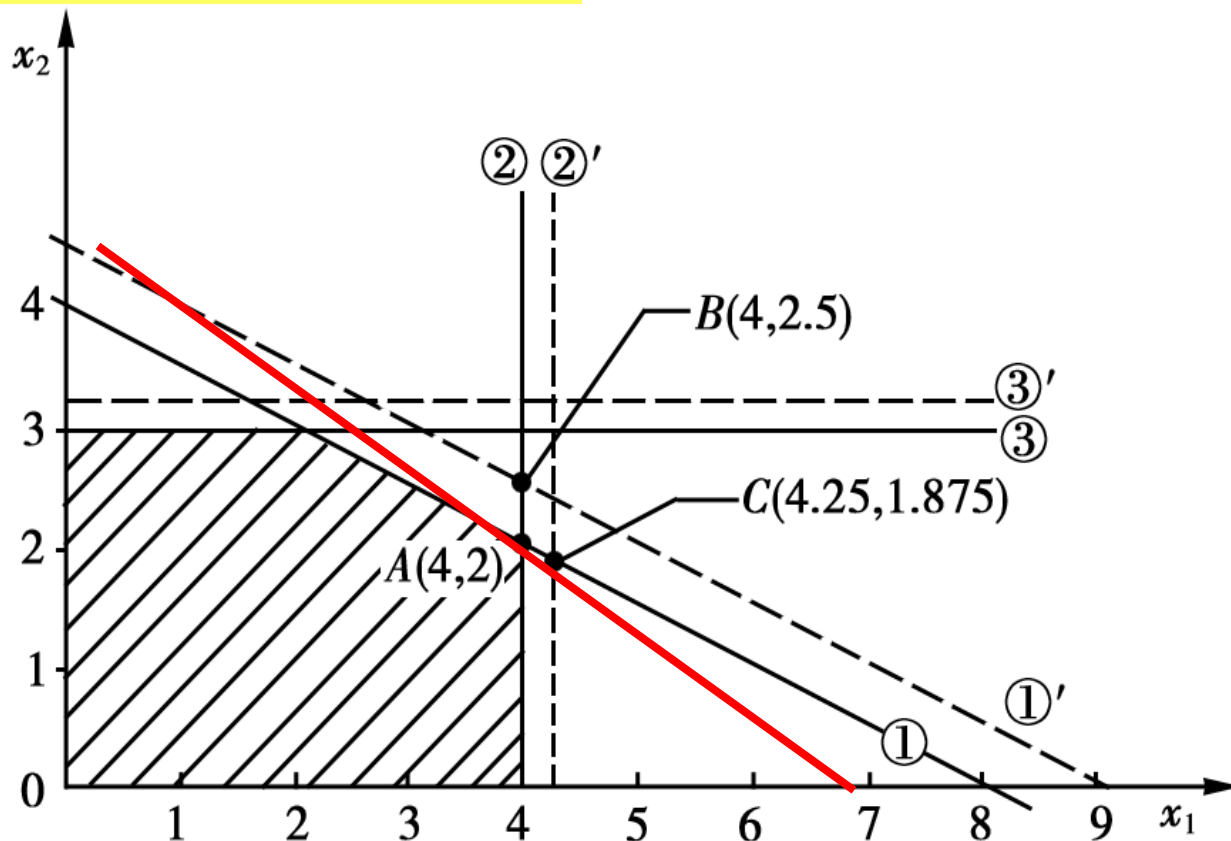
可见, $y_1^*=1.5$, $y_2^*=0.125$, $y_3^*=0$ 。

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

又若原材料A增加1kg时, 代表该约束方程的直线由②移至②'

相应的最优解从(4, 2)变为(4.25, 1.875), 目标函数 $z = 2 \times 4.25 + 3 \times 1.875 = 14.125$ 。比原来的增加0.125。



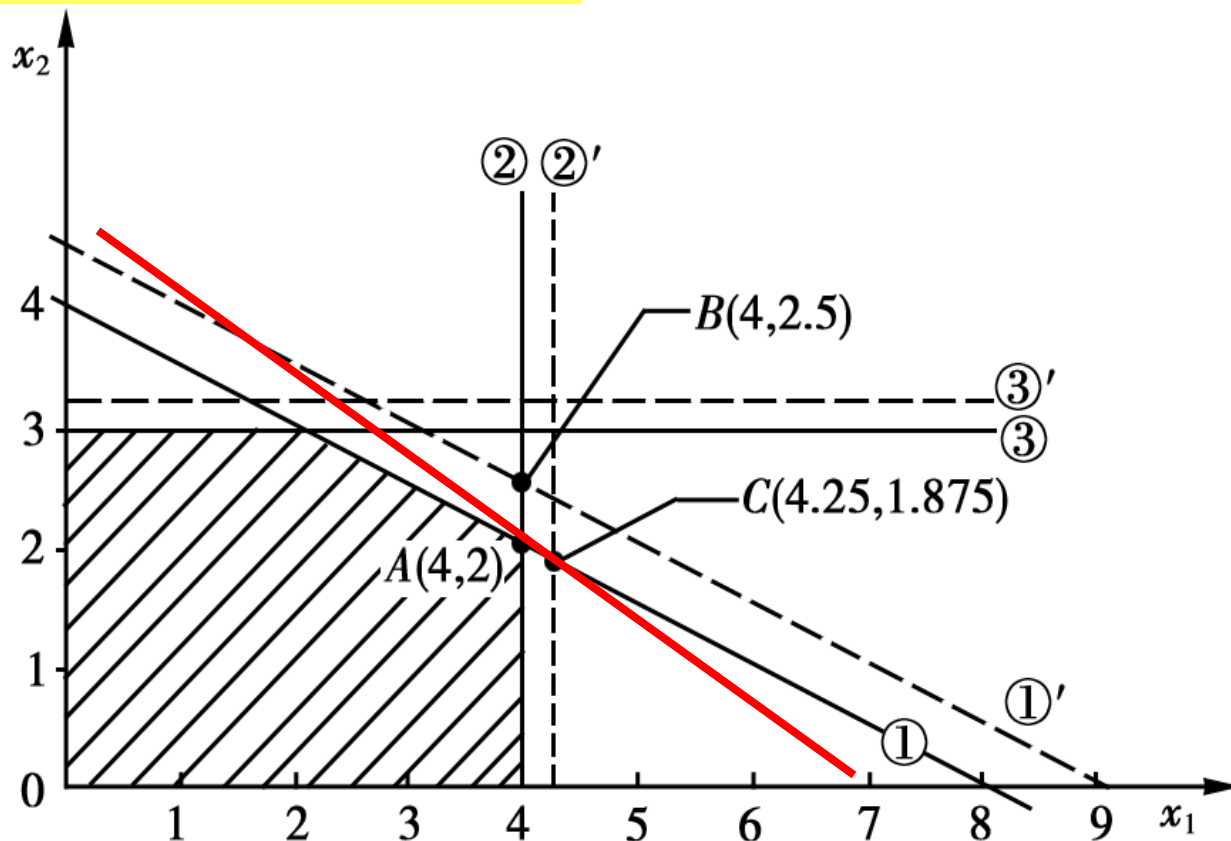
可见, $y_1^*=1.5$, $y_2^*=0.125$, $y_3^*=0$ 。

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

又若原材料A增加1kg时, 代表该约束方程的直线由②移至②'

相应的最优解从(4, 2)变为(4.25, 1.875), 目标函数 $z = 2 \times 4.25 + 3 \times 1.875 = 14.125$ 。比原来的增加0.125。



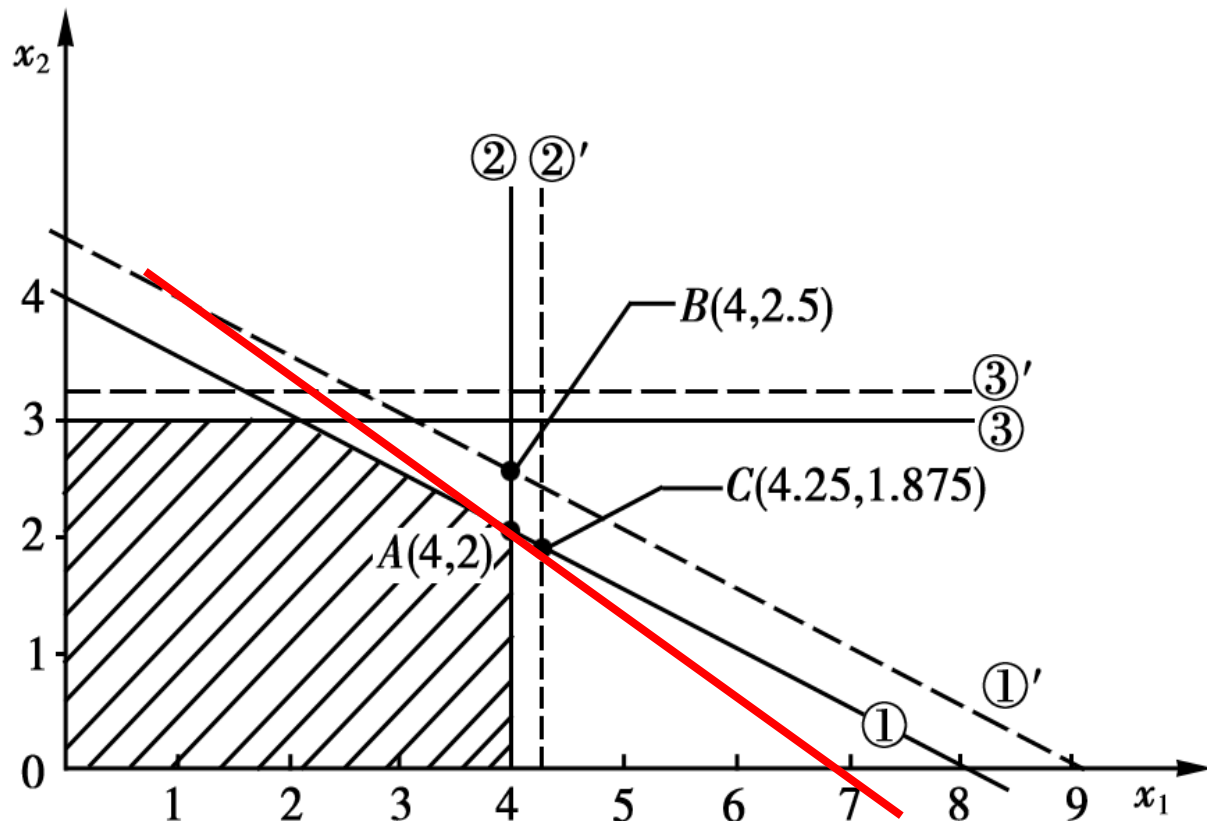
可见, $y_1^*=1.5$, $y_2^*=0.125$, $y_3^*=0$ 。

目标函数 $\max z = 2x_1 + 3x_2$

约束条件:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

原材料B增加1kg时, 该约束方程的直线由③移至③'

这时的最优解不变。



y_i^* 的值代表对第*i*种资源的估价-影子价格。

$$z = \omega = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \cdots + b_i y_i + \cdots + b_m y_m$$

$$z + \Delta z = b_1 y_1 + b_2 y_2 + \cdots + (b_i + \Delta b_i) y_i + \cdots + b_m y_m \quad \Delta z = \Delta b_i y_i$$

$$w_i^0 = \frac{\Delta z^0}{\Delta b_i} = \frac{\text{最大利润的增量}}{\text{第i种资源的增量}} = \text{第i种资源的边际利润}$$

- 这种估价是针对具体工厂的具体产品而存在的一种特殊价格，称它为“影子价格”。影子价格越大，说明这种资源越是相对紧缺。影子价格越小，说明这种资源相对不紧缺
- 如果最优生产计划下某种资源有剩余，这种资源的影子价格一定等于0(因为 $y^* x_S = 0$)
- 在该厂现有资源和现有生产方案的条件下，设备每小时租费为1.5元，1kg原材料A的出让费为除成本外再附加0.125元，1kg原材料B可按原成本出让，这时该厂的收入与自己组织生产时获利相等
- 影子价格随具体情况而异，在完全市场经济的条件下，当某种资源的市场价低于影子价格时，企业应买进该资源用于扩大生产；
- 而当某种资源的市场价高于企业影子价格时，则企业的决策者应把已有资源卖掉。可见影子价格对市场有调节作用。